

Essas publicações têm como principal objetivo oferecer ao navegante, informações referentes à navegação e, portanto devem ser consultadas, sempre que necessário.

Se você está embarcado, procure acompanhar as descrições tendo as referidas publicações à mão.

Esta é uma das publicações mais consultadas pelo navegante. São tábuas que contêm a previsão das marés com horas e alturas das preamares e baixa-mares dos principais portos e barras da costa brasileira e alguns portos estrangeiros, para todos os dias do ano.

A tábuas das marés, que é uma publicação anual, possibilita, também, a determinação das alturas de marés em um instante dado, através de cálculos especiais.

As marés são o movimento vertical de subida e descida do nível do mar, causado principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol. Para a navegação, o conhecimento das marés é crucial, pois determina a profundidade da água, influenciando a entrada e saída de portos, a navegação em áreas rasas e a força e direção das correntes de maré, sendo essencial para manobras seguras.

Causa: Principalmente a força gravitacional da Lua, com contribuição do Sol, que puxa as grandes massas de água da Terra.

O movimento acontece em ciclos de maré alta (preamar) e maré baixa (baixa-mar), que ocorrem aproximadamente a cada 12 horas e 25 minutos.

A combinação das atrações gravitacionais da Lua e do Sol resulta em marés de diferentes amplitudes, como as marés de sizígia (maiores) durante as fases de lua nova e cheia, e as marés de quadratura (menores) durante as fases de quarto crescente e minguante.

O conhecimento da altura da maré é vital para evitar encalhes em bancos de areia, recifes e outras áreas de águas rasas, especialmente na entrada e saída de portos e canais.

Maré alta: Facilita a aproximação de cais e portos, mas as correntes tendem a ser mais fortes e a posição da embarcação pode mudar com as variações.

Aumenta o risco de encalhe à medida que a água recua, exigindo mais cautela e manobras cuidadosas.

O movimento de subida e descida da água também gera correntes horizontais que precisam ser consideradas no planejamento da rota, atracação e manobras, especialmente em águas restritas.

É necessário calcular a hora da maré para saber o momento mais seguro para realizar atividades como desembarque, carga e descarga, e para determinar a melhor rota a seguir, evitando áreas de risco.



LUA NOVA

MARÉ VIVA

(MÁX. INTENSIDADE)



**LUA
CRESCENTE**

MARÉ MORTA

(MENOR VARIAÇÃO)



LUA CHEIA

MARÉ VIVA

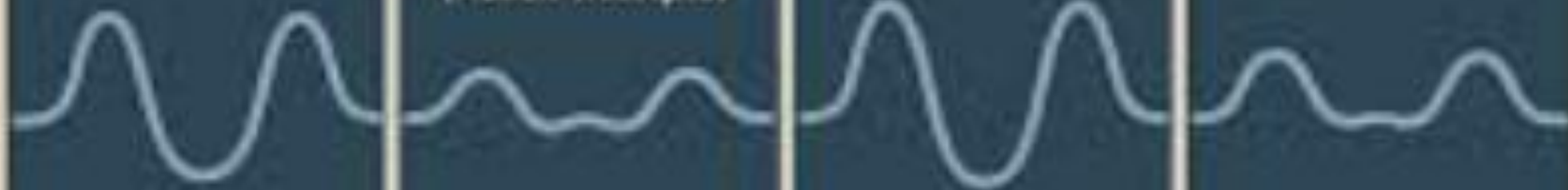
(GRANDES AMPLITUDES)



LUA MINGUANTE

MARÉ MORTA

(VARIAÇÕES SUAVES)





Como exercício, verifique no extrato das Tábuas das Marés (a seguir) qual foi a hora e a altura da PREAMAR e da BAIXAMAR no terminal de Alumar (Maranhão) no dia 8 de outubro 2008.

TERMINAL DA ALUMAR (ESTADO DO MARANHÃO) - 2008

Latitude 02° 40'.7 S

Longitude 044° 21'.8 W

Fuso +3.0 horas

ALUMAR

35 Componentes

Nível Médio 3.41 m

Carta 414

Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT	HORA	ALT
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
01 0202 0.2 16	0139 0.5	01 0211 0.3 16	0200 0.2	01 0256 0.7 16	0315 0.2	01 0306 0.9 16	0356 0.2	SEG 0823 6.5 TER	0751 6.2	QUA 0826 6.2 QUI	0811 6.2	SAB 0900 5.5 DOM	0928 5.8	SEG 0919 5.2 TER	1008 5.8
1426 0.1	1358 0.5	1428 0.5	1413 0.4	1502 1.1	1528 0.7	1515 1.3	1604 0.7	2036 6.4	2002 6.1	2032 6.2	2019 6.3	2058 5.6	2141 5.9	2119 5.5	2226 5.9
02 0243 0.2 17	0217 0.4	02 0249 0.4 17	0249 0.2	02 0326 0.9 17	0402 0.4	02 0345 1.0 17	0443 0.5	TER 0838 6.3 QUA	0830 6.1	QUI 0856 5.9 SEX	0854 6.0	DOM 0934 5.2 SEG	1017 5.6	TER 0954 5.1 QUA	1100 5.6
1500 0.2	1439 0.4	1500 0.7	1458 0.5	1538 1.3	1615 0.9	1554 1.3	1656 0.9	2108 6.2	2039 6.1	2100 5.9	2100 6.1	2130 5.4	2234 5.6	2154 5.3	2317 5.6
03 0313 0.4 18	0300 0.3	03 0317 0.6 18	0328 0.3	03 0400 1.1 18	0458 0.7	03 0415 1.2 18	0534 0.8	QUA 0930 6.0 QUI	0906 6.0	SEX 0924 5.6 SAB	0938 5.8	SEG 1009 4.9 TER	1115 5.3	QUA 1030 5.0 QUI	1154 5.4
1534 0.5	1513 0.5	1532 0.9	1543 0.7	1608 1.5	1708 1.2	1632 1.4	1749 1.1	2141 5.9	2115 6.0	2130 5.7	2147 5.8	2208 5.2	2332 5.3	2236 5.2	
04 0353 0.6 19	0345 0.4	04 0353 0.9 19	0411 0.6	04 0436 1.3 19	0556 1.0	04 0456 1.3 19	0613 5.4	QUI 1000 5.7 SEX	0949 5.7	SAB 0956 5.3 DOM	1023 5.4	TER 1053 4.8 QUA	1219 5.1	QUI 1111 4.9 SEX	0628 1.0
1604 0.8	1556 0.7	1600 1.2	1628 1.0	1653 1.7	1808 1.4	1713 1.5	1247 5.3	2211 5.7	2156 5.8	2200 5.4	2238 5.5	2254 5.1		2321 5.1	1847 1.4
05 0421 0.9 20	0426 0.7	05 0419 1.1 20	0504 0.9	05 0517 1.6 20	0643 5.1	05 0545 1.4 20	0111 5.2	SEX 1032 5.3 SAB	1034 5.4	DOM 1032 5.0 SEG	1121 5.1	QUA 1145 4.6 QUI	0704 1.2	SEX 1200 4.9 SAB	0724 1.3
1639 1.1	1643 1.0	1636 1.5	1719 1.3	1741 1.8	1323 5.1	1804 1.6	1339 5.3	2245 5.4	2247 5.5	2236 5.2	2338 5.2	2351 4.9	1917 1.6		1953 1.5
06 0456 1.2 21	0513 1.0	06 0456 1.5 21	0608 1.2	06 0617 1.8 21	0156 5.1	06 0615 5.0 21	0211 5.1	SAB 1108 5.0 DOM	1126 5.1	SEG 1117 4.7 TER	1232 4.9	QUI 1245 4.6 SEX	0809 1.3	SAB 0641 1.6 DOM	0821 1.4
1709 1.5	1736 1.3	1713 1.8	1823 1.6	1843 2.0				2319 5.2	2345 5.2	2321 5.0					

07 0530 1.5 22	0617 1.3	07 0543 1.8 22	0654 5.0	07 0656 4.9 22	0758 5.3	07 0123 5.0 22	0308 5.1
DOM 1153 4.7 SEG	1239 4.9	TER 1217 4.5 QUA	0730 1.4	SEX 0732 1.9 SAB	0909 1.3	DOM 0749 1.6 SEG	0921 1.5
1753 1.8	1839 1.6	1808 2.0	1353 4.9	1349 4.8	1521 5.4	1400 5.1	1528 5.4
			1943 1.7	1956 2.0	2119 1.4	2040 1.7	2200 1.4

08 0004 5.0 23	0056 5.0	08 0021 4.8 23	0223 5.1	08 0211 5.0 23	0354 5.4	08 0241 5.1 23	0406 5.2
SEG 0621 1.9 TER	0743 1.5	QUA 0700 2.0 QUI	0849 1.3	SAB 0843 1.8 DOM	1006 1.2	SEG 0858 1.6 TER	1017 1.6
1256 4.5	1402 4.8	1330 4.5	1502 5.2	1454 5.0	1611 5.7	1511 5.4	1619 5.5
1849 2.1	1954 1.8	1921 2.2	2102 1.6	2113 1.7	2234 1.1	2147 1.4	2256 1.3
09 0104 4.8 24	0232 5.0	09 0139 4.8 24	0334 5.3	09 0323 5.2 24	0447 5.6	09 0354 5.3 24	0502 5.3
TER 0756 2.1 QUA	0904 1.4	QUI 0830 2.0 SEX	0953 1.1	DOM 0947 1.5 SEG	1058 1.1	TER 1004 1.4 QUA	1109 1.5
1413 4.5	1526 5.1	1441 4.6	1602 5.5	1558 5.4	1700 5.9	1619 5.7	1708 5.6
2009 2.3	2121 1.7	2047 2.1	2208 1.3	2219 1.4	2321 1.0	2251 1.1	2347 1.2
10 0226 4.8 25	0354 5.4	10 0300 5.0 25	0428 5.7	10 0428 5.5 25	0536 5.7	10 0500 5.6 25	0554 5.4
QUA 0919 2.0 QUI	1015 1.1	SEX 0938 1.8 SAB	1047 0.9	SEG 1045 1.2 TER	1145 1.0	QUA 1106 1.1 QUI	1156 1.4
1526 4.6	1634 5.5	1547 5.0	1654 5.9	1654 5.8	1743 6.0	1715 6.0	1754 5.7
2134 2.2	2234 1.3	2158 1.8	2302 0.9	2313 1.0		2349 0.7	
11 0341 5.0 26	0456 5.8	11 0404 5.3 26	0519 5.9	11 0526 5.8 26	0606 0.8	11 0600 5.9 26	0630 1.0
QUI 1021 1.8 SEX	1111 0.8	SAB 1032 1.5 DOM	1134 0.7	TER 1139 0.9 QUA	0621 5.8	QUI 1202 0.9 SEX	0641 5.5
1630 5.0	1724 5.9	1645 5.4	1738 6.1	1747 6.1	1223 1.0	1809 6.3	1239 1.3
2238 1.9	2326 0.9	2254 1.4	2353 0.7		1821 6.0		1838 5.8
12 0441 5.3 27	0551 6.1	12 0502 5.6 27	0606 6.1	12 0606 0.6 27	0651 0.7	12 0643 0.4 27	0106 0.9
SEX 1111 1.5 SAB	1202 0.5	DOM 1123 1.2 SEG	1213 0.6	QUA 0621 6.1 QUI	0700 5.8	SEX 0654 6.1 SAB	0719 5.5
1723 5.3	1808 6.2	1732 5.8	1815 6.3	1226 0.7	1300 1.0	1256 0.6	1311 1.2
2326 1.5		2347 1.0		1832 6.3	1838 6.0	1902 6.4	1919 5.8
13 0534 5.6 28	0611 0.6	13 0556 5.9 28	0634 0.5	13 0658 0.3 28	0126 0.7	13 0134 0.2 28	0147 0.8
SAB 1158 1.1 DOM	0638 6.4	SEG 1208 0.8 TER	0651 6.2	QUI 0708 6.2 SEX	0738 5.7	SAB 0747 6.2 DOM	0756 5.5
1806 5.7	1247 0.3	1815 6.1	1254 0.6	1311 0.5	1338 1.0	1345 0.5	1353 1.2
	1851 6.4		1854 6.3	1917 6.4	1934 5.9	1956 6.4	1956 5.8
14 0009 1.1 29	0058 0.3	14 0032 0.6 29	0109 0.4	14 0149 0.1 29	0202 0.7	14 0217 0.1 29	0217 0.8
DOM 0623 5.9 SEG	0717 6.4	TER 0645 6.1 QUA	0726 6.1	SEX 0756 6.2 SAB	0811 5.6	DOM 0834 6.1 SEG	0828 5.5
1243 0.8	1321 0.2	1254 0.6	1326 0.6	1358 0.4	1408 1.1	1432 0.5	1424 1.1
1849 5.9	1926 6.4	1858 6.3	1876 6.3	2009 6.4	2040 6.4	2040 6.4	2040 6.4



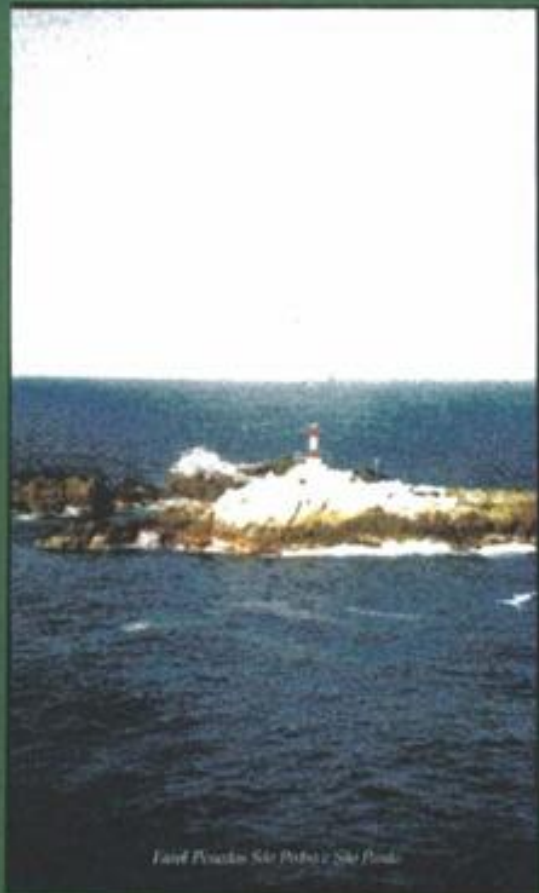
Figura 9.1 – Tábua das marés.

A Lista de Faróis é uma publicação de auxílio à navegação, que contém todos os detalhes sobre luzes, descrição de faróis, aerofaróis, bóias de luz e sinais de cerração, informando características das luzes, alcances, setores de visibilidade, sistema de balizamento marítimo IALA, etc.

No começo da Lista, há uma Tabela de alcance Geográfico, em que se entra com a altitude do farol e a elevação do observador, achando-se a distância entre os dois.

No começo da Lista, há uma Tabela de alcance Geográfico, em que se entra com a altitude do farol e a elevação do observador, achando-se a distância entre os dois.

1912



Fausto Pinheiro São Paulo e São Paulo

LISTA DE FARÓIS BRASIL



DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

29ª EDIÇÃO

1995

EXTRATO DA LISTA DE FARÓIS

COSTA LESTE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nº DE ORDEM E	LOCAL NOME	POSIÇÃO	CARACTERÍSTICA PERÍODO	ALTI- TUDE	ALCANCE LUMINOSO E	DESCRIÇÃO E	OBSERVAÇÕES
Nº INTER- NACIONAL	CARTA NÁUTICA CLASSIFICAÇÃO		FASE DETALHADA INTENSIDADE		GEOGRÁFICO	ALTURA	
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE							
		S/W					
1100 G 0164	Calcanhar 803 I	05 09,66 35 29,20	Lp. B. 10s B. 0,3 – Ecl. 9,7 477000	74	38 22	Torre troncônica de concreto armado, com faixas horizontais pretas e brancas 62	Farol aero- marítimo Radiofarol Racon Y (- . - -) Bandas S e X
1102 G 0165	Risca do Zumbi (BF-4) 803	05 10,80 35 11,17	Lp (3) B. 15s B. 1,0 – Ecl. 2,0 B. 1,0 – Ecl. 2,0 B. 1,0 – Ecl. 8,0 4600	10	18 11	Casco com pequena torre tronco piramidal quadrangular em treliça metálica no meio, com a inscrição RZ, ambos encarnados	Racon G (- - .) Bandas S e X

EXTRATO DA LISTA DE FARÓIS (Continuação)

FA LESTE – Ilhas ao Largo

1104	Rocas	03 51,42	R (2) B.	18	13	Armação tronco piramidal quadrangular em treliça metálica, branca	Refletor radar
G 0146	51	33 49,16	6s		13		
	U		B. 0,3 – Ecl. 0,9				
			B. 0,3 – Ecl. 4,5			14	
			992				

1106	Arquipélago de	00 55,15	Lp. B.	29	15	Torre cilíndrica em	
G 0130	São Pedro e	29 20,60	10s		14	fibra de vidro, branca	
	São Paulo		B. 1,0 – Ecl. 9,0			com faixas encarnadas	
	51		2162			6	
	U						

ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

1108	- Rata	03 48,76	Lp. B.	63	16	Torre quadrangular	Setor de visibi-
G 0122							

Esta publicação tem como propósito complementar e detalhar as informações referentes à costa e aos rios brasileiros, que constam nas cartas náuticas, como: pontos geográficos característicos, descrição da costa, estruturas isoladas e auxílios à navegação que permitam identifica-los para determinar a posição da embarcação, perigos existentes nas rotas usuais, ventos predominantes, correntes oceânicas, áreas e atividades de restrição à navegação, rotas mais usuais e aconselhadas, fundeadouros, profundidades das barras e canais, recursos dos portos, áreas proibidas, etc.

I - Costa Norte – da baía do Oiapoque ao cabo Calcanhar, rios Amazonas, Jari e Trombetas e Pará;

II - Costa Leste – do cabo Calcanhar ao cabo Frio e ilhas Oceânicas;

III – Costa Sul – do cabo Frio ao Arroio Chuí, Lagoas dos Patos e Mirim; e

IV – Rio Paraguai – da Ilha Ita Piru ao Porto de Cárceres.

Veja a seguir um extrato do Roteiro – Costa Sul que deve ser lido acompanhando na carta náutica correspondente.



ROTEIRO

COSTA SUL

DO CABO FRIO AO ARROIO CHUI
LAGOAS DOS PATOS E MIRIM

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

BRASIL

EXTRATO DE ROTEIRO - COSTA SUL

Baía de Guanabara – carta 1501

A baía de Guanabara é considerada uma das mais belas e abrigadas baías do mundo. Tem sua barra localizada entre as pontas de Santa Cruz e de São João, com uma largura de 1M; estende-se por 16M na direção N-S e tem uma largura máxima de 15M na direção E-W. Na sua margem oeste ficam a cidade do Rio de Janeiro e seu porto, um dos mais importantes do país; na margem leste estão a cidade Niterói e seu pequeno porto; na parte norte, junto à ilha do Governador localiza-se um dos principais terminais de petróleo do país; em ambas as margens ficam, também, grandes estaleiros construtores e reparadores de navios. Teresópolis e Friburgo, caracterizadas por clima saudável e amena.

Esta publicação apresenta a maioria das informações referentes aos serviços rádio telegráfico prestados pelas estações costeiras necessárias ao navegante. A Lista de Auxílio Rádio é dividida em nove capítulos:

a) Introdução – apresenta a finalidade e a organização de publicação.

b) Sinais Horários – apresenta informações das estações que transmitem sinais horários.

c) Serviços Radiometeorológicos – apresenta informações sobre o serviço e as estações que transmitem boletim de previsão meteorológica.

d) Aviso aos Navegantes – apresenta informações referentes ao serviço global de aviso rádio aos navegantes.

- e) Transponder– Radar (RACON) – apresenta o princípio de funcionamento e as estações RACON na costa da Brasil.
- f) Comunicações de Perigo e Segurança – apresenta informações e procedimentos referentes às mensagens de perigo e segurança.
- g) Apoio Costeiro – apresenta toda a rede de estações de apoio costeiro, com características e serviços.
- h) Sistema de Navegação Eletrônica – apresenta algumas informações a respeito de equipamentos e sistemas.



LISTA DE AUXÍLIOS—RÁDIO

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

BRASIL

EXTRATO DA LISTA DE AUXÍLIO-RÁDIO

Estação que Transmitem Avisos aos Navegantes

5085. Belém Rádio (PPL)

Lat..01° 25' S Long. 048° 26' W

Frequência: 4321 e 8462 kHz.

Emissão: A1A. Potência: 1 kw.

Horário de transmissão: 0600 e 1800.

Área marítima abrangida pelos avisos de área: NAVAREA V

Área da costa abrangida pelos avisos costeiros e locais: Da baía de Oiapoque à foz do rio Paranaíba,
inclusive os rios da bacia amazônica.

Administração: EMRATIL, SNG

5555. Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro (PWZ-33)

Lat. 22° 48' S Long. 043° 18' W

Frequência: 4289, 6435, 8550, 12795, 17160 e 22530 kHz.

Emissão: A1A. Potência: 10,0 kw.

Horário de transmissão: A1A – 0500, 1330 e 2230; F1B – 0400, 1230 e 2130.

Área marítima abrangida pelos avisos de área: NAVAREA V.

Tráfego na costa abrangido pelos avisos costeiros e locais: Toda a costa brasileira.

Observação: As frequências de 4289 e 22530 kHz serão utilizadas a pedido das estações receptoras, conforme a necessidade.

5775. Junção Rádio (PPJ)

Lat..32° 11' S Long. 052° 10' W

Frequência: 4321 e 8462 kHz.

Emissão: A1A. Potência: 1 kw.

Horário de transmissão: 0800 e 2000.

Área marítima abrangida pelos avisos de área: NAVAREA V.

Trecho da costa abrangido pelos avisos costeiros e locais: do porto de Santos ao arroio Chuí.

Administração: EMBRATEL, SNC.

Esta publicação consiste em um catálogo que relaciona todas as cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação editadas pela DHN, órgão do Ministério da Marinha, que, além de suas várias atribuições, é além de sua também responsável por estas publicações.

.

- Apresenta a relação e informações sobre todas as cartas náuticas brasileiras publicadas pela DHN, com número de série, data da primeira e última edição, escala das cartas, etc. Contém ainda a miniaturas, de todas as cartas, para melhor visualização do usuário.
- Apresenta a relação de todas as publicações de auxílio à navegação editada pela DHN.

IBR 7



CATÁLOGO
DE
CARTAS E PUBLICAÇÕES

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

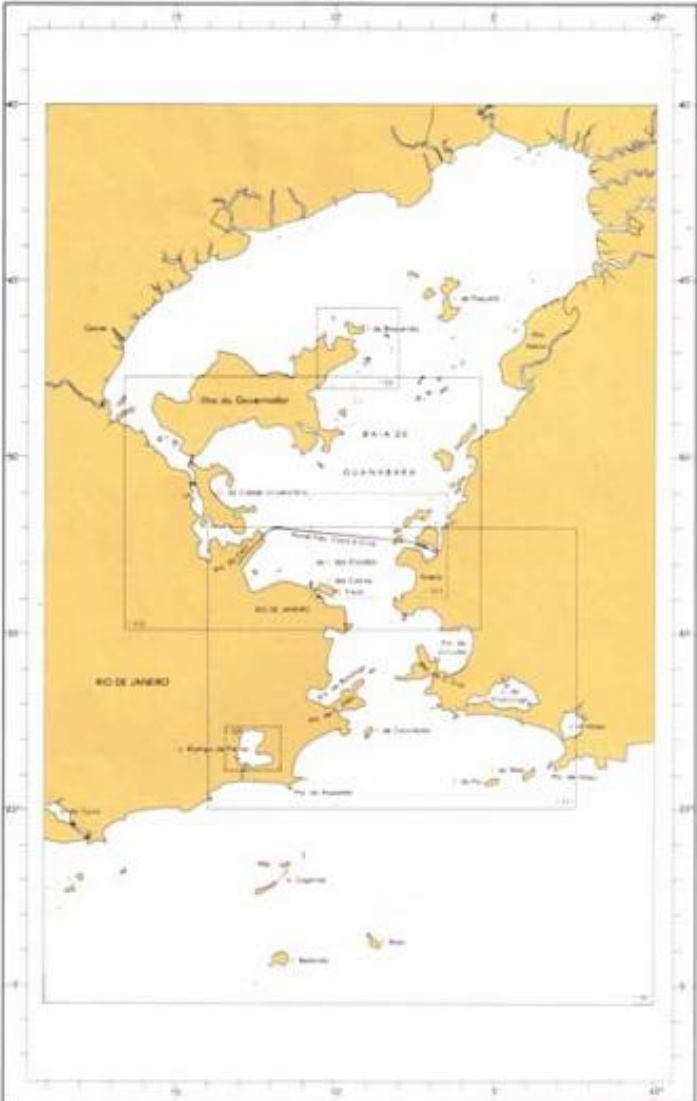
BRASIL

10ª EDIÇÃO

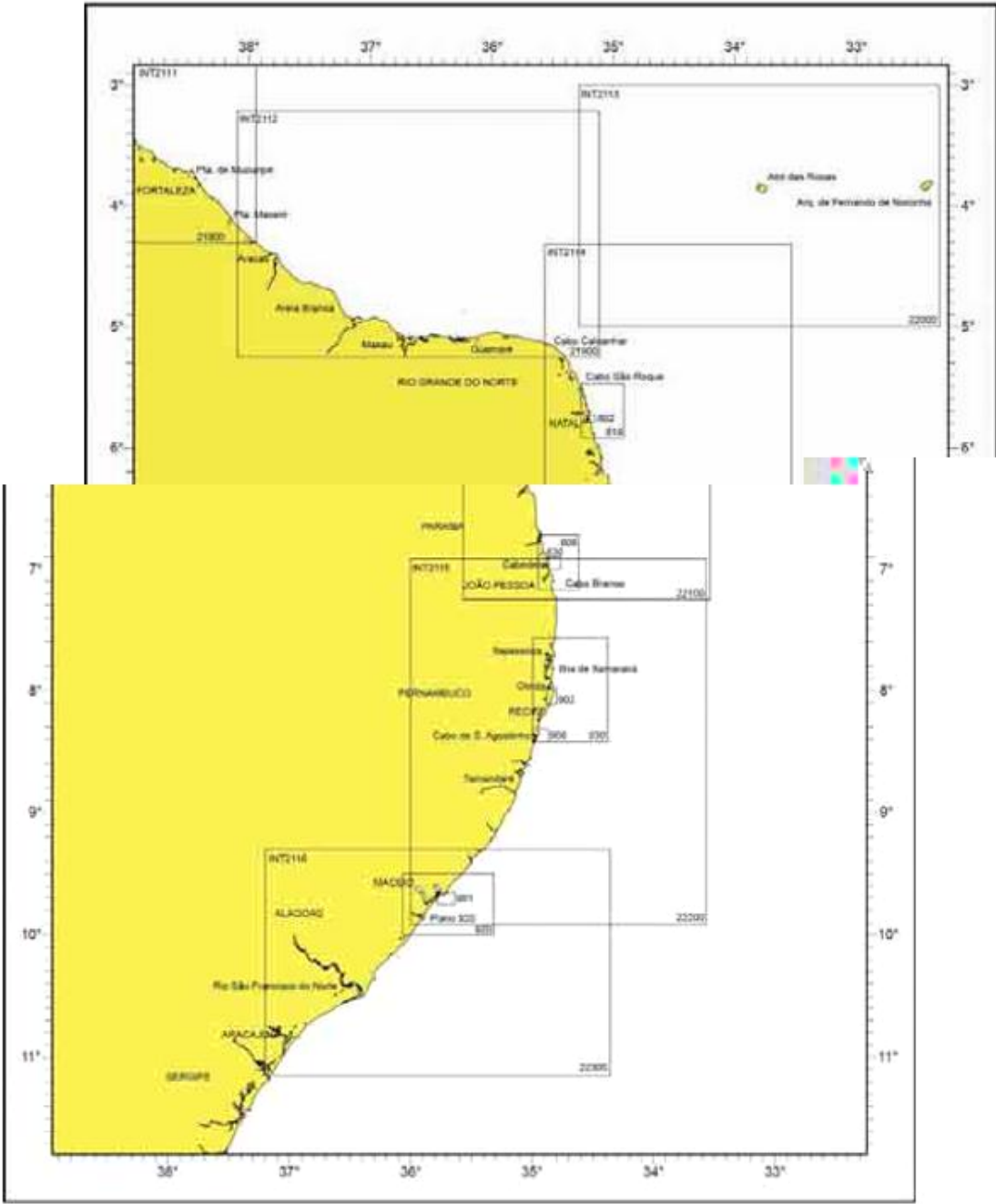
1983

EXTRATO DO CATÁLOGO DE CARTAS

ÍNDICE 9 — BAÍA DE GUANABARA



Indice 5 - De Macau a Maceió



Esta publicação, relaciona todos os símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas. Ela tem por finalidade facilitar a interpretação dos símbolos, abreviaturas e termos utilizados nas cartas náuticas e publicações editadas pela DHN e também nas cartas náuticas estrangeiras.

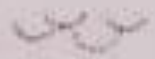


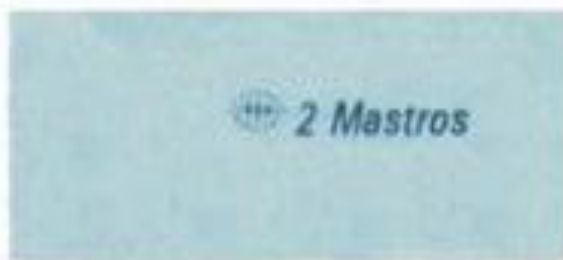
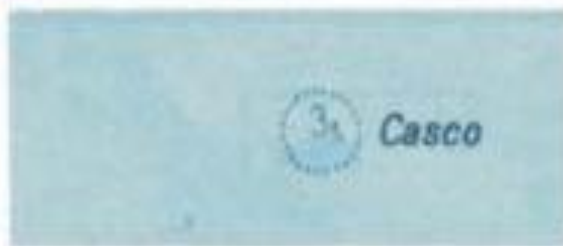
Carta 12000 – símbolos. abreviaturas e termos usados nas cartas náuticas.

Pedras, Cascos soçobrados e Obstruções

Rocks, Wrecks, Obstructions

IK

15	21 R		Pedra (Rocha) não perigosa à navegação de profundidade conhecida <i>Non-dangerous rock, depth known</i>	28 P	421,4 0 6
16			Recife de coral (sempre coberto) <i>Coral reef which covers</i>		421,5 0 10
17		18 5g 19 Br	Arrebentação <i>Breakers</i>	 18 6g 19 Arreb	423,2 0 26

24		Casco soçobrado cujo casco ou superestrutura é visível <i>Wreck showing any portion of hull or superstructure at level of chart datum</i>		422,2 0 11
25	 Mast	Casco soçobrado com mastro (s) visível (eis) somente na baixa-mar <i>Wreck showing mast or masts above chart datum only</i>		422,2 0 12
26	 Wk  Wk	Casco soçobrado cuja menor profundidade é conhecida somente por sondagens <i>Wreck, least depth known by sounding only</i>		422,4 0 15
27	 Wk  Wk	Casco soçobrado cuja menor profundidade foi varrida por equipamento eletrônico ou mergulhador <i>Wreck, least depth known, swept by wire drag or diver</i>		422,3 0 15a

Cascos soçobrados

Outros símbolos brasileiros:
Supplementary national symbols:

b

Wrecks

Nível de redução de sondagens
Plane of Reference for Depths

→ IH

20



Casco sempre fora d'água em cartas de grande escala
Wreck, hull always dry, on large-scale charts

21



Casco que cobre e descobre em cartas de grande escala
Wreck, covers and uncovers, on large-scale charts

22



Casco soçobrado, com profundidade conhecida em cartas de grande escala
Submerged wreck, depth known, on large-scale charts

23



Casco soçobrado, com profundidade desconhecida em cartas de grande escala
Submerged wreck, depth unknown, on large-scale charts

422,1

Obstruções

Obstructions

Nível de redução de sondagens
Plane of Reference for Depths

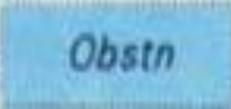
→ IH

Algas e ervas marinhas
Kelp, Sea-Weed

→ IJ

40

 *Obstn*

 *Obstn*

Obstrução (profundidade desconhecida)
Obstruction, depth unknown

41

 *Obstn*

 *Obstn*

Obstrução (menor profundidade conhecida)
Obstruction, least depth known

42

 *Obstn*

 *Obstn*

Obstrução (menor profundidade conhecida)
varrida por draga ou mergulhador
*Obstruction, least depth known, swept by wire
drag or diver*

Casco

Obst









422,9
0 27

422,9
0 6a

†

A publicação “Avisos aos Navegantes” é um folheto quinzenal elaborado pela DHN.

Os Avisos aos Navegantes são de fundamental importância para o navegante. Eles divulgam informações de interesse da navegação destinadas à atualização das cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação, bem como outras informações gerais importantes aos navegantes. Conforme o modo de difusão e as características das alterações que irão introduzir, são classificados em Avisos-Rádio, Avisos Temporários (T), Avisos Preliminares (P) e Avisos Permanentes.

Essas informações chegam aos navegantes: pela transmissão de Aviso-Rádio conforme especificado na Lista de Auxílio-Rádio; pela divulgação do Resumo Semanal de Aviso aos Navegantes; pela publicação no folheto quinzenal de Aviso aos Navegantes; e por meio de divulgação na internet.

Classificações e Definições dos Avisos
em função do propósito a que se destinam os
Avisos são classificados em:

Avisos Rádio Náuticos.

Avisos Rádio de Área (L. Curso).

Avisos Rádio Costeiros – (cabotagem).

Avisos Rádio Locais (porto).

Aviso Temporário (T)

Aviso Preliminar (P)

Aviso Permanente

O Folheto de Avisos aos Navegantes também está disponível na INTERNET, no endereço <http://www.dhn.mar.mil.br/avgantes.htm>, exceto as “Reproduções de Trechos”, as “Notas de Precaução” e as folhas de atualização das Publicações de Segurança da Navegação elaboradas pela DHN, as quais deverão ser procuradas na Capitania dos Portos mais próxima.

Recomenda-se aos navegantes que façam uso sistemático das publicações de auxílio à navegação em suas últimas edições corrigidas.

– Tudo o que se refere a sinais luminosos (faróis, faroletes e bóias luminosas) e cego (bóias e balizas) deve ser consultado na Lista de Faróis.

– Tudo o que se refere a auxílio-rádio à navegação marítima na área do Atlântico Sul, deve ser consultado na Lista de Auxílio-Rádio.

– Tudo que se refere às informações gerais, de interesse a navegação tais como descrição da costa, informações sobre demanda dos portos e fundeadouros, perigos, profundidades em barras e canais, informações meteorológicas, recursos de sinais visuais de toda natureza etc., deve ser consultado no Roteiro.

É enfaticamente recomendada a leitura do Capítulo 1 (Informações gerais) do Roteiro.

– Tudo que se refere as regras de navegação (luzes, sinal visual e sonoro) a serem exibidas pela embarcação deve ser consultado na publicação

“Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar”
(RIPEAM – 72).

– As bóias não devem ser utilizadas pelos navegantes, como referências confiáveis para a determinação da posição das embarcações.



DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA
Rua Barão de Jacuquay s/nº - Ponta d'Areia
24048-900 - Niterói, RJ, Brasil
Tel/Fax: 0XX21-2189-3210 / 2620-0073
Internet: <http://www.mar.mil.br/dhn>

Nº
5
2010

AVISOS 14 A 16

QUINZENA
1 A 15 DE MARÇO

AVISOS AOS NAVEGANTES (NOTICES TO MARINERS)

ÁREA MARÍTIMA E HIDROVIAS EM GERAL (MARITIME AREA AND INLAND WATERS IN GENERAL)

FOLHETO QUINZENAL ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

(FORTNIGHTLY BOOKLET ELABORATED BY
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA)

(VENDA PROIBIDA)
(NOT FOR SALE)

SEÇÕES (SECTIONS)

- | | |
|------|---|
| I | - INFORMAÇÕES GERAIS (GENERAL INFORMATION) |
| II | - AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS (RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS) |
| III | - CORREÇÕES ÀS CARTAS NÁUTICAS (CORRECTIONS TO CHARTS) |
| IV | - CORREÇÕES ÀS PUBLICAÇÕES NÁUTICAS (CORRECTIONS TO PUBLICATIONS) |
| IV.1 | - LISTA DE FARÓIS (LIST OF LIGHTS) |
| IV.2 | - LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO (LIST OF RADIO AIDS) |
| IV.3 | - ROTEIROS (SAILING DIRECTIONS) |
| IV.4 | - OUTRAS PUBLICAÇÕES (OTHER PUBLICATIONS) |
| V | - AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS (SPECIAL PERMANENT NOTICES) |
| VI | - NOTÍCIAS DIVERSAS (GENERAL NEWS) |
| VII | - EXTRATO EM INGLÊS (ENGLISH EXTRACT) |
| VIII | - REPRODUÇÕES DE TRECHOS, QUADROS E NOTAS (PATCHES, FRAMES AND NOTES) |

EXEMPLOS DE AVISOS AOS NAVEGANTES

AVISOS-RÁDIO

Atualizados até o dia 15 de março de 2010

COSTA NORTE

NAVAREA V

2010

N 0627 01°34'.12 N Barra Norte do rio Amazonas - Carta 210 - Barca-farol Amazonas nº 1
49° 01'.35 W (AM-1) - G0003 - Desaparecida

N 0658 01° 09' 64 N Barra Norte do rio Amazonas - Carta 201 - Bóia de luz Águas Seguras
49° 33'.33 W nº 3 - NRORD 20 - Fora de posição.

COSTA SUL

COSTEIROS

2010

S 4250 - 24° 04' 40 S - Proximidades da ilha de Moção - Carta 1711 - Cozido enebreado sem
ação. 46° 14'.70 W mastro visível na preamar na posição aproximada - Perigoso á navegação.

S 4162 - 27° 17' 74 S - Ilha de Anjerada - Carta 1002 - Farol Anjerada - C 0562 - Luz inoperante
48° 21' 37W

perigosa entre as posições 32° 04'.67 S 52°
existência de obstáculo submerso na posição 32°
perigo isolado.

S 7424

Porto de Rio Grande - Carta 2101 - Área
05'.72 W e 32° 04'.72 S 52° 05'.69 W - E
04'.69 S 52' 05'.65 W - Sinalizado por bóia ce

~~~~~ ~~~~~

**AVISOS TEMPORÁRIOS (T) E AVISOS PRELIMINARES (P) EM VIGOR,  
E AVISOS PERMANENTES DA QUINZENA**

**COSTA NORTE**

**AVISOS TEMPORÁRIOS (T)**

**N 43 (T) /10 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA NORTE**

Proximidades de Macau e ponta do Tubarão - Bóia de luz estabelecida temporariamente

Posição - 05° 04'.20 S 36° 33'.88 W

Detalhes - Bóia de luz estabelecida temporariamente na posição, demarcando a existência de tubulão cravado no subsolo com 10 metros acima da superfície

Nota - Este Aviso cancela o Aviso-rádio nº N 4325 de 20086.

Cartas afetadas temporariamente - N°s 720 - 700.

**AVISOS PERMANENTES**

**N 180/10 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA NORTE**

Porto de Itaqui - Correção em carta

Posição - 02° 35'.00 S 44° 23' 00 W

Detalhes - Inserir na posição a reprodução do trecho que acompanha este aviso.

Carta afetada (Última correção) - N° 414 [72/97].

## **AVISOS PRELIMINARES (P)**

### **E 95(P)/94 ATLÂNTICO SUL - BRASIL -COSTA LESTE**

Porto de Suape • Trecho do pier destruído - Existência de farolete provisório

Nome - Pier de Cargas Múltiplas

Nova denominação - Pier de Granéis Líquidos e Gasosos (ver Aviso Permanente E 96/94)

Posição - 08° 23'.88 S 34° 57.41 W

Característica da luz F.A

Alcance geográfico 9 milhas náuticas.

Alcance luminoso 2 milhas náuticas.

Atitude 6 metros.

Altura: 3 metros.

Descrição: Estrutura metálica de cor branca com faixa horizontal encarnada.

## CÓDIGO INTERNACIONAL DE SINAIS(CIS)

É um sistema de sinalização para comunicação entre navios e outras estações, usando bandeiras alfabéticas, galhardetes numéricos e combinações de sinais para transmitir mensagens importantes, especialmente sobre segurança da navegação e vida humana, superando barreiras linguísticas. Este código é utilizado mundialmente na navegação marítima, aviação e outros setores para garantir que a comunicação seja clara e universalmente compreendida.

## O CIS é composto por:

Cada uma das 26 bandeiras representa uma letra do alfabeto.

Galhardetes Numéricos:

Dez galhardetes representam os números de 0 a 9.

Bandeiras adicionais que permitem repetir uma letra ou número na mesma posição, sem necessidade de levantar a bandeira original mais de uma vez.

## O CIS é composto por:

Cada uma das 26 bandeiras representa uma letra do alfabeto.

Galhardetes Numéricos:

Dez galhardetes representam os números de 0 a 9.

Bandeiras adicionais que permitem repetir uma letra ou número na mesma posição, sem necessidade de levantar a bandeira original mais de uma vez.

O principal objetivo do CIS é fornecer um meio de comunicação seguro, especialmente quando as pessoas não partilham um idioma comum.

É utilizado em situações como:

Pedir assistência em caso de perigo.

Informar sobre a posição de um navio.

Comunicar manobras difíceis ou situações de risco.

As mensagens podem ser enviadas através de vários métodos:

Hasteamento de bandeiras:

A forma mais tradicional e visível.

Lâmpada de sinalização:

Utilizada à noite ou com visibilidade reduzida.

Semáforo de bandeira:

Um código para comunicar usando bandeiras e movimentos do braço.

Radiotelegrafia e Radiotelefonia:

Para transmissão a longa distância através de rádio.

"C" (Charlie):

Significa "Sim" ou "Afirmativo".

"D" (Delta):

Indica "Mantenha-se afastado, estou a manobrar com dificuldade".

"AN":

Significa "Preciso de um médico".

"NC":

"Estou em perigo e peço assistência imediata".

|   |  |                |  |                |  |                |  |   |  |
|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|---|--|
| A |  | B              |  | C              |  | D              |  | E |  |
| F |  | G              |  | H              |  | I              |  | J |  |
| K |  | L              |  | M              |  | N              |  | O |  |
| P |  | Q              |  | R              |  | S              |  | T |  |
| U |  | V              |  | W              |  | X              |  | Y |  |
| Z |  | 0              |  | 1              |  | 2              |  | 3 |  |
| 4 |  | 5              |  | 6              |  | 7              |  | 8 |  |
| 9 |  | 1 <sup>a</sup> |  | 2 <sup>a</sup> |  | 3 <sup>a</sup> |  | , |  |

### BANDEIRAS ALFABETICAS

|                     |  |                      |  |                     |  |                     |  |
|---------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| ALFA<br><b>A</b>    |  | HOTEL<br><b>H</b>    |  | OSCAR<br><b>O</b>   |  | VICTOR<br><b>V</b>  |  |
| BRAVO<br><b>B</b>   |  | INDIA<br><b>I</b>    |  | PAPA<br><b>P</b>    |  | WHISKEY<br><b>W</b> |  |
| CHARLIE<br><b>C</b> |  | JULIETT<br><b>J</b>  |  | QUEBEC<br><b>Q</b>  |  | XRAY<br><b>X</b>    |  |
| DELTA<br><b>D</b>   |  | KILO<br><b>K</b>     |  | ROMEO<br><b>R</b>   |  | YANKEE<br><b>Y</b>  |  |
| ECHO<br><b>E</b>    |  | LIMA<br><b>L</b>     |  | SIERRA<br><b>S</b>  |  | ZULU<br><b>Z</b>    |  |
| FOXTROT<br><b>F</b> |  | MIKE<br><b>M</b>     |  | TANGO<br><b>T</b>   |  |                     |  |
| GOLF<br><b>G</b>    |  | NOVEMBER<br><b>N</b> |  | UNIFORM<br><b>U</b> |  |                     |  |

### GALHARDETES NUMERAIS

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GALHARDETE 1<br> | GALHARDETE 3<br> | GALHARDETE 6<br> | GALHARDETE 9<br> |
| GALHARDETE 2<br> | GALHARDETE 4<br> | GALHARDETE 7<br> | GALHARDETE 8<br> |
|                  | GALHARDETE 5<br> | GALHARDETE 0<br> |                  |

### CORNETAS SUBSTITUTAS

|                         |                        |                         |                                              |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| PRIMEIRA SUBSTITUTA<br> | SEGUNDA SUBSTITUTA<br> | TERCEIRA SUBSTITUTA<br> | GALHARDETE DO CODIGO E DO RECONHECIMENTO<br> |
|                         |                        |                         | GALHARDETE RESPOSTA                          |



É um conjunto de normas e procedimentos, contidos na NORMAM-112/DPC, que estabelece os ritos e rituais a serem observados na Marinha Mercante, com ênfase no Cerimonial à Bandeira, que ocorre diariamente com o içamento (8h) e arriamento (pôr do sol) da bandeira nacional. Ele abrange também honras e procedimentos relativos à bandeira, datas comemorativas e o enquadramento da vida de um navio.

Içamento:

A bandeira nacional é içada à popa do navio às 8h.

Arriamento:

Ao pôr do sol, ocorre o arriamento da bandeira.

Restrições:

Durante o cerimonial, é proibida a entrada ou saída de pessoas.



O embandeiramento pode ser:

- a) De grande gala;
- b) De pequena gala;
- c) Efemérides da Marinha Mercante Nacional; e
- d) Em funeral.

O embandeiramento de grande gala será feito com bandeiras do Código Internacional de Sinais, em arco, e com a Bandeira Nacional também içada nos topos dos mastros.

Parágrafo Único - É proibido empregar bandeira do Código Internacional de Sinais que se assemelhe à de nação.

O embandeiramento de pequena gala será feito içando a Bandeira Nacional também nos topos dos mastros.

O embandeiramento nos dias de efeméride da Marinha Mercante Nacional será feito com bandeiras do Código Internacional de Sinais (CIS), em arco, e com a Bandeira Nacional também içada nos topos dos mastros.

Especificamente, no Dia Internacional do Marítimo, os seguintes sinais do CIS deverão ser içadas nas adriças:

- a) boreste - (Thank you very much for your cooperation. I wish you a pleasant voyage); e
- b) bombordo - (em alusão ao Dia Internacional do Marítimo).

O embandeiramento em funeral será feito içando a Bandeira Nacional, à meia-adriça,  
tanto nos mastros como na popa.

- 
- a) De grande gala - 7 de setembro e 15 de novembro;
  - b) De pequena gala – 1º de janeiro, 21 e 30 de abril, 1º de maio, 19 de novembro e 25 de dezembro;
  - c) Efemérides da Marinha Mercante Nacional -

Os embandeiramentos de grande gala, de pequena gala e em funeral serão içados

às 08:00 horas e arriados ao pôr do sol.

Parágrafo Único - No dia 19 de novembro o embandeiramento será içado às 12:00 horas.

A embarcação mercante nacional, quando em porto brasileiro, é obrigada a embandeirar nos dias indicados.

– Nos dias de embandeiramento, toda embarcação, exceto a de navegação de apoio portuário sem propulsão mecânica, deve içar a Bandeira Nacional.

Em porto estrangeiro, a embarcação mercante nacional comemorará apenas os dias de embandeiramento de grande gala.

- A embarcação mercante nacional, quando em porto estrangeiro, acompanhará o embandeiramento do país, quando previamente avisada.

Fora das datas fixas de embandeiramento, a embarcação mercante nacional só poderá embandeirar mediante prévia licença da

Capitania, Delegacia ou Agência, ou por determinação das mesmas.

A embarcação mercante estrangeira, surta em porto nacional, previamente avisada pelos agentes ou seus prepostos, acompanhará a embarcação mercante nacional Nos dias de embandeiramento.

A embarcação mercante estrangeira, surta em porto nacional, poderá embandeirar nas datas festivas de sua respectiva nação, com prévia participação à Capitania, Delegacia ou Agência.